Chapter 9. 용어 정리 (Glossary)

이 장은 **CMW2026 프로그램**과 **사용자 설명서 전체**에 등장하는 모든 기술 용어를 **카테고리별로 정리한 용어 사전**입니다. 각 용어는 **영문 약어 / 한글명 / 정의 / 관련 장**을 함께 제공하여, 문서를 읽다가 모르는 용어를 만났을 때 즉시 참고할 수 있습니다.

🔍 용어 검색

아래 검색창에 **용어, 약어, 한글명**을 입력하면 실시간으로 필터링됩니다. 카테고리 버튼으로 범위를 좁힐 수도 있습니다.

🔎 용어 검색 (예: CBW, 커플링, TZ, Qe, 삽입손실...)

전체 기본 개념 매트릭스 S-파라미터 TZ Group Delay

최적화 온도 파일/포맷 UI/조작 수학/알고리즘 단위/기호

검색 결과 **105**개 용어 / 전체 105개

📚 카테고리 안내

카테고리	태그	주요 용어
기본 개념	basic	Filter, Resonator, Band, Insertion Loss, Return Loss
매트릭스	matrix	Coupling, Fi, CBW, Qe, Qu, Lock, Ignore
S-파라미터	S-Param	S11, S21, S22, Magnitude, Phase
TZ	TZ	Transmission Zero, Notch, Cross-Coupling

카테고리	태그	주요 용어
Group Delay	GD	Group Delay, GD11, GD21, GD22
최적화	opt	Auto Tuning, Simplex, Adam, Cost, Threshold
온도	temp	Temp Simulation, Δf, ΔQu, TCF
파일/포맷	file	CSV, s2p, Touchstone, K-Inverter
UI/조작	ui	Marker, Axis Control, Splitter, Undo/Redo
수학/알고리즘	math	Golden Section, Nelder-Mead, Coordinate Descent
단위/기호	unit	MHz, GHz, dB, ns, Ω, FBW

1. 기본 개념 (Basic Concepts)

Filter 필터

특정 주파수 대역의 신호를 통과시키거나 차단하는 수동 소자 회로

CMW2026은 Chebyshev 대역통과 필터(Band-Pass Filter)를 다룹니다. 필터는 통과대역(Pass Band)과 저지대역(Stop Band)을 구분하여 원하는 신호만 선택적으로 통과시킵니다.

관련: Ch 1. 개요 Ch 4. Synthesize

Band-Pass Filter BPF

대역통과 필터

특정 주파수 대역만 통과시키고 나머지는 차단하는 필터. 저역통과(LPF)와 고역통과(HPF)의 조합으로 구현됩니다. CMW2026의 주 대상입니다.

관련: Ch 4 Ch 5

Resonator 공진기

공진기, 공진 회로

특정 주파수에서 공진하는 소자. 필터는 N개의 공진기를 커플링으로 연결하여 구성됩니다. 캐비티, 유전체, 도파관, 모노블럭 등 다양한 형태가 있습니다.

관련: Ch 5.2.1 매트릭스 구조

Pole / Order (N) 차수

필터 차수, 극점 수

필터의 공진기 수. N이 클수록 선택도가 좋아지지만 삽입 손실과 크기가 증가합니다. CMW2026은 N=2~20까지 지원합니다.

관련: Ch 3.3.1

Pass Band

통과대역

필터가 신호를 통과시키는 주파수 대역. F_Start ~ F_Stop 사이. S21이 최대(0dB에 가까움)입니다.

관련: Ch 5.3

Stop Band

저지대역

필터가 신호를 차단하는 주파수 대역. S21이 최소(예: -40dB 이하)입니다.

관련: Ch 5.3

Insertion Loss IL

삽입 손실

필터를 삽입했을 때 통과대역에서 발생하는 신호 감쇠(dB). Qu(무부하 Q)와 FBW에 반비례합니다: `IL ≈ 1/(Qu · FBW)`.

관련: Ch 5.7 Average Loss

Return Loss RL

반사 손실

입력에서 반사되는 신호의 비율(dB). `RL = -20·log10(|S11|)`. 클수록 매칭이 좋습니다. 보통 15~25dB.

관련: Ch 3.3.1

Ripple

리플

통과대역 내 S11의 최대-최소 진폭 차이(dB). Chebyshev 필터의 특징. RL 값으로부터 유도됩니다.

관련: Ch 4

FBW (Fractional Bandwidth)

분수 대역폭, 상대 대역폭

`FBW = BW / Fc`. 대역폭을 중심 주파수로 나눈 비율. 필터 설계의 핵심 정규화 파라미터입니다.

관련: Ch 5

Chebyshev Filter

체비쇼프 필터

통과대역에 리플을 허용하는 대신 가파른 스커트 특성을 얻는 필터. 가장 널리 쓰이는 필터 타입. CMW2026의 기본 합성 방식입니다.

관련: Ch 4 Ch 5

Butterworth Filter

버터워스 필터

통과대역에 리플이 없는 최대 평탄(Maximally Flat) 필터. Chebyshev보다 스커트가 완만합니다.

관련: Ch 4

---

2. 커플링 매트릭스 (Coupling Matrix)

Coupling Matrix

커플링 매트릭스

필터의 공진기 간 커플링을 행렬로 표현한 것. (N+2)×(N+2) 대칭 행렬. 대각선은 공진 주파수(Fi), 비대각은 커플링(CBW), Source/Load는 외부 Q(Qe)입니다.

관련: Ch 5.2

Coupling (M) `M_ij`

커플링, 결합 계수

공진기 i와 j 사이의 전자기적 결합 정도. CMW2026에서는 CBW(Coupling Bandwidth) 단위(MHz)로 표시됩니다.

관련: Ch 5.2.2

Main Coupling

주 커플링

인접한 공진기(i, i+1) 사이의 커플링. 매트릭스에서 대각선 바로 옆 셀(연녹색). 필터의 기본 대역폭을 결정합니다.

관련: Ch 5.2.2

Cross Coupling

교차 커플링

비인접 공진기(i, j, |i-j|≥2) 사이의 커플링. 매트릭스에서 대각선에서 먼 셀(흰색). TZ(전송 영점)를 생성합니다.

관련: Ch 5.4

CBW (Coupling Bandwidth)

커플링 대역폭

커플링 계수를 대역폭 단위(MHz)로 표현한 것. `CBW = M · BW`. CMW2026 매트릭스에 표시되는 값입니다.

관련: Ch 5.2.2

Fi (Resonant Frequency)

공진 주파수

각 공진기 i의 공진 주파수(MHz). 매트릭스 대각선 셀(노란색). 이상적으로는 모두 Fc와 같지만, 실제로는 미세 조정이 필요합니다.

관련: Ch 5.2.2

Qe (External Q)

외부 Q

Source/Load와 첫/마지막 공진기 사이의 결합 정도를 나타내는 Q. `Qe = BW·Fc / CBW²`로 CBW와 상호 변환됩니다.

관련: Ch 5.2.2

Qu (Unloaded Q)

무부하 Q

공진기 자체의 손실 특성. 재료와 구조에 따라 결정됩니다. 높을수록 삽입 손실이 낮습니다. 캐비티 5000~15000, 유전체 1000~5000, 모노블럭 500~2000.

관련: Ch 3.3.1

S1 / Ln (Source/Load Coupling)

입출력 커플링

Source(0)↔공진기1, 공진기N↔Load(N+1) 사이의 커플링. Qe로 표현됩니다.

관련: Ch 5.2.2

S2 / Ln-1

Source/Load Cross Coupling

Source↔공진기2, 공진기N-1↔Load 사이의 교차 커플링. 모노블럭 필터에서 자주 사용됩니다.

관련: Ch 5

S-L Direct Coupling

S-L 직접 결합

Source와 Load가 공진기를 거치지 않고 직접 결합하는 것. 매트릭스 (0, N+1) 셀.

관련: Ch 5

Lock / Unlock

잠금 / 해제

특정 매트릭스 셀을 Auto Tuning 중에도 변경되지 않도록 보호하는 기능. Lock된 셀은 엷은 주황색 배경.

관련: Ch 5.2.4

Ignore M_ij

임계값 무시

매트릭스 상단의 임계값(기본 0.001) 미만 커플링을 Auto Tuning에서 제외하는 기능. 회색 글자로 표시됩니다.

관련: Ch 5.2.5

CST Mode

CST 호환 모드

CST Microwave Studio의 부호 규칙을 따르는 모드. 현재 버전은 항상 ON입니다.

관련: Ch 9

---

3. S-파라미터 (S-Parameters)

S-Parameter `Scattering Parameter`

산란 파라미터

고주파 회로의 입출력 특성을 나타내는 복소수 파라미터. `Sij`는 포트 j에서 입사, 포트 i에서 반사되는 신호의 비율입니다.

관련: Ch 5.6

S11

입력 반사 계수

입력 포트에서 반사되는 신호의 비율. `S11_dB = 20·log10(|S11|)`. 통과대역에서 -20dB 이하가 일반적입니다.

관련: Ch 5.6.1

S21

순방향 투과 계수

입력에서 출력으로 전달되는 신호의 비율. `S21_dB = 20·log10(|S21|)`. 통과대역에서 0dB에 가깝고 저지대역에서 낮습니다.

관련: Ch 5.6.1

S22

출력 반사 계수

출력 포트에서 반사되는 신호의 비율. 대부분의 대칭 필터에서 S22 ≈ S11입니다.

관련: Ch 5.6.1

S12

역방향 투과 계수

출력에서 입력으로 전달되는 신호. 수동 회로에서는 S12 = S21 (상호성).

관련: Ch 5

Magnitude `|S|`

크기

S-파라미터의 절대값. `|S| = sqrt(Re² + Im²)`. dB 변환의 기초입니다.

관련: Ch 5

Phase `φ`

위상

S-파라미터의 각도(라디안). `φ = atan2(Im, Re)`. Group Delay 계산의 기초입니다.

관련: Ch 5

dB (Decibel)

데시벨

비율의 로그 단위. 전력비 `dB = 10·log10(P2/P1)`, 전압비 `dB = 20·log10(V2/V1)`.

관련: Ch 5

---

4. TZ (Transmission Zero)

TZ (Transmission Zero)

전송 영점

S21이 특정 주파수에서 급격히 떨어지는 지점(Notch). Cross-Coupling에 의해 생성되며, 가파른 스커트와 저지대역 감쇠를 제공합니다.

관련: Ch 4.3 Ch 5.4

Notch

노치

파형에서 V자 형태로 깊게 파이는 부분. TZ가 생성하는 S21의 국소 최소값입니다.

관련: Ch 5.4.5

TZ Depth

TZ 깊이

Notch의 깊이(dB). 주변 대비 얼마나 깊게 떨어지는지. CMW2026은 0.5dB 이상만 TZ로 검출합니다.

관련: Ch 5.4.5

Filter TZ

필터 TZ

Filter(CBW) 모드에서 파형으로부터 자동 검출된 TZ. 표시 전용(읽기 전용)이며 매트릭스와 직접 연동되지 않습니다.

관련: Ch 5.4.4

Synthesize TZ

합성 TZ

Synthesize 모드에서 사용자가 직접 입력/편집하는 TZ. 편집 가능하며, 파형 재계산에 직접 영향을 줍니다.

관련: Ch 4.3.2

TZ 드래그

TZ 드래그

Synthesize 모드에서 그래프의 TZ 세로 가이드선을 마우스로 잡아 좌우로 이동하는 기능. Filter 모드에서는 지원되지 않습니다.

관련: Ch 4.3.3

TZ 검출 (Detection)

TZ 자동 검출

파형에서 Notch를 자동으로 찾아내는 기능. 로컬 최소값, 최소 깊이(0.5dB), 최소 slope(0.3dB), 절대 레벨(-10dB) 조건을 만족해야 합니다.

관련: Ch 5.4.5

TZ 클러스터링 (Clustering)

TZ 병합

인접한 두 최소값이 하나의 TZ로 병합되는 것. FBW에 비례한 간격으로 병합됩니다.

관련: Ch 5.4.5

---

5. Group Delay (군지연)

Group Delay `GD`

군지연

신호의 위상 지연을 주파수로 미분한 값. `GD = -dφ/dω`. 단위는 나노초(ns). 위상 왜곡의 지표입니다.

관련: Ch 5.6.1

GD11 / GD21 / GD22

각 S-파라미터의 GD

S11, S21, S22 각각의 Group Delay. 그래프 우측 보조 Y축에 표시됩니다. 색상: GD11=빨강, GD21=진초록, GD22=파랑.

관련: Ch 5.6.1

GD Flatness

GD 평탄도

통과대역 내 Group Delay의 평탄한 정도. 평탄할수록 위상 왜곡이 적습니다.

관련: Ch 5

GD Peak

GD 피크

필터 통과대역 가장자리에서 Group Delay가 급격히 증가하는 현상. 협대역 필터에서 두드러집니다.

관련: Ch 5

---

6. 최적화 (Optimization)

Auto Tuning

자동 튜닝

최적화 알고리즘으로 매트릭스 값을 자동 조정하여 Goals를 만족시키는 기능. Filter 모드(매트릭스)와 Synthesize 모드(RL+TZ)에서 다르게 동작합니다.

관련: Ch 5.5 Ch 4.4

Optimization Goals

최적화 목표

Auto Tuning이 달성해야 할 마스크. Type(S11/S21/S22), Band(Pass/Stop), 주파수 범위, Target(dB), Weight로 구성됩니다.

관련: Ch 5.3

Cost (Cost Function)

비용 함수

최적화에서 최소화해야 할 목표 값. `Cost = Σ $w_i$ · (위반량)²`. Threshold보다 작아지면 수렴으로 판정합니다.

관련: Ch 5.5.3

Threshold

수렴 임계값

Cost가 이 값보다 작아지면 Auto Tuning이 종료됩니다. 기본 0.001.

관련: Ch 5.5.2

Max Iter

최대 반복 횟수

Auto Tuning의 최대 반복 횟수. 입력값 × 1000. 기본 50(×1000=50,000회).

관련: Ch 5.5.2

Precision

정밀도

Cost 계산 포인트 수. 클수록 정밀하지만 느립니다. 기본 50.

관련: Ch 5.5.2

Tune Limit

조정 한계

초기값 대비 최대 조정 범위(%). 기본 30%. 이 범위를 벗어나면 초기값에서 멀어지지 않습니다.

관련: Ch 5.5.2

Simplex `Nelder-Mead`

심플렉스 (넬더-미드)

도함수 불필요 국소 최적화 알고리즘. N+1개 꼭짓점으로 구성된 심플렉스를 반사/확장/수축/축소하며 최적점을 찾습니다. Filter 모드 Auto Tuning의 기본 알고리즘입니다.

관련: Ch 5.5.3

Adam

아담

경사 기반 최적화 알고리즘. 1차 모멘텀(m)과 2차 모멘텀(v)을 결합. UI에 표시되나 현재 버전에서는 Simplex만 동작합니다.

관련: Ch 5.5.3

Adam+Jitter

아담 + 지터

Adam에 무작위 노이즈를 추가하여 Local Minima 탈출을 시도하는 변형. 현재 버전에서는 미사용.

관련: Ch 5.5.3

Resume

재개

Stop 후 현재 매트릭스에서 즉시 재시작. Start와 달리 초기값으로 리셋되지 않습니다.

관련: Ch 5.5.5

Auto Restart

자동 재시작

수렴 실패 시 Interval(s) 간격으로 자동 재시작하는 기능. 최대 10회.

관련: Ch 5.5.5

Interval (s)

재시작 간격

Auto Restart의 재시작 간격(초). 기본 5초. 최대 10회 재시작합니다.

관련: Ch 5.5.5

Stop (CTS Cancel)

중단

Auto Tuning 진행 중 즉시 중단. `CancellationTokenSource.Cancel()`을 호출합니다.

관련: Ch 5.5.5

RL/TZ Optimization

RL/TZ 최적화

Synthesize 모드 Auto Tuning. Coordinate Descent로 RL과 TZ를 교대로 최적화. Qu는 고정.

관련: Ch 4.4.1

---

7. 온도 시뮬레이션 (Temp Simulation)

Temp Simulation

온도 시뮬레이션

온도 변화에 따른 필터 성능 변화를 시뮬레이션하는 기능. Δf와 ΔQu를 입력하여 Temp 파형을 생성합니다.

관련: Ch 7. Temp Simulation

Δf (Frequency Drift)

주파수 이동량

온도에 의한 중심 주파수 이동량(MHz). `Fi_new = Fi_orig + Δf`. 양수는 상향, 음수는 하향.

관련: Ch 7.2.1

ΔQu (Q Degradation)

Q 저하율

온도에 의한 무부하 Q 저하율(%). `Qu_new = Qu_orig × (1 + ΔQu/100)`. -10은 Qu가 90%로 감소.

관련: Ch 7.2.2

TCF (Temperature Coefficient of Frequency)

주파수 온도 계수

재료의 주파수 온도 의존성(ppm/°C). Temp Simulation에서는 사용자가 직접 Δf로 입력합니다.

관련: Ch 7.2.3

Orig

원본 파형

Temp Simulation과 대비되는 원래 파형. Temp Sim ON 시 Orig/Temp는 상호 배타적으로 표시됩니다.

관련: Ch 7.3.3

Temp 시리즈

Temp 파형

Temp Simulation 활성화 시 자동 생성되는 파형. 점선으로 표시됩니다. Temp S11/S21/S22, GD Temp S11/S21/S22.

관련: Ch 7.3.4

온도 마진 (Temperature Margin)

온도 마진

극한 온도에서 규격을 얼마나 여유 있게 만족하는지. Temp 파형이 Goals 마스크 내에 있으면 마진이 충분합니다.

관련: Ch 7.7.1

---

8. 파일 / 포맷 (File & Format)

CSV (Comma-Separated Values)

CSV 파일

쉼표로 구분된 텍스트 파일. CMW2026 프로젝트 저장, Matrix/Goals Export 등에 사용됩니다.

관련: Ch 8.2

Touchstone (.s2p)

터치스톤 파일

S-파라미터의 표준 텍스트 포맷. `.s2p`는 2포트, `.sNp`는 N포트. CST/HFSS/ADS에서 바로 불러올 수 있습니다.

관련: Ch 8.3.5

K-Inverter

K-인버터

임피던스 인버터. 커플링 매트릭스를 회로 설계에 직접 사용할 수 있는 K 값(Ω)으로 변환합니다.

관련: Ch 8.3.4

Graph Image

그래프 이미지

그래프와 마커 테이블을 PNG/JPG/BMP로 저장. 함께 저장되는 .txt 파일에 설계 파라미터 정보가 기록됩니다.

관련: Ch 8.3.1

Circuit Schematic

회로 개략도

매트릭스 기반 필터 회로 토폴로지를 이미지로 저장. L/C/GND 심볼로 표현됩니다.

관련: Ch 8.3.6

Import Mask

마스크 불러오기

고객 스펙 CSV를 Optimization Goals 테이블로 자동 로드.

관련: Ch 8.4.2

Import s2p

s2p 오버레이

외부 s2p 파일을 현재 그래프에 점선으로 오버레이. Compare 체크박스로 표시를 제어합니다.

관련: Ch 8.4.3

---

9. UI / 조작 (User Interface)

Marker

마커

그래프의 특정 주파수 지점에 표시하여 정확한 값을 읽는 도구. 자동 마커(흰색)와 수동 마커(연노랑)가 있습니다.

관련: Ch 6. 마커 설정

Marker Table

마커 리스트

모든 마커를 리스트로 표시. 주파수/측정값을 편집하여 마커를 이동할 수 있습니다.

관련: Ch 6.4

Add MK

마커 추가

그래프 우클릭 메뉴. 주파수를 직접 입력하여 마커를 추가합니다. 다중/범위 입력 지원.

관련: Ch 6.2.2

Compare Marker

비교 마커

Import s2p 오버레이 파형에 추가하는 마커. CM1, CM2, ... 번호를 사용하며 기존 마커와 분리됩니다.

관련: Ch 8.4.3

Axis Control

축 범위 제어

그래프의 X/Y/GD축 Start/Stop/Step을 수동 조정하는 테이블.

관련: Ch 5.8

SplitContainer

분할 컨테이너

화면을 드래그로 분할하는 WinForms 컨트롤. Left Rate / Table Rate로 비율 조정.

관련: Ch 3.3.4

Undo / Redo

실행 취소 / 다시 실행

매트릭스 편집을 되돌리거나 다시 실행. 최대 50단계. Ctrl+Z / Ctrl+Y.

관련: Ch 5.2.6

Average Loss

평균 손실

통과대역 내 Bottom/Center/Top 구간별 평균 삽입 손실(dB).

관련: Ch 5.7

Overlay Synth

신스 오버레이

Filter 모드에서 Synth 파형을 오버레이로 표시하는 체크박스. 파형 비교 목적.

관련: Ch 5.6.2

Target (Checkbox)

목표 표시

Goals 마스크(해칭)를 그래프에 표시/숨김하는 체크박스.

관련: Ch 5.3.4

CST (Checkbox)

CST 호환 모드

CST 부호 규칙 적용 여부. 현재 버전은 항상 ON.

관련: Ch 9

Window Setting

화면 비율 조정

Left Rate(%), Table Rate(%)를 입력하여 화면 분할 비율을 조정.

관련: Ch 3.3.4

---

10. 수학 / 알고리즘 (Math & Algorithm)

Golden Section Search

황금 분할 탐색

1차원 최적화 알고리즘. 황금비(0.618)로 구간을 축소하며 최솟값을 찾습니다. Synthesize 모드의 RL/TZ 최적화에 사용됩니다.

관련: Ch 4.4.1

Nelder-Mead Simplex

넬더-미드 심플렉스

도함수 불필요 국소 최적화. 반사(α=1), 확장(γ=2), 수축(ρ=0.5), 축소(σ=0.5) 연산 사용.

관련: Ch 5.5.3

Coordinate Descent

교대 최적화

여러 변수를 하나씩 교대로 최적화하는 방법. Synthesize 모드에서 RL → TZ → RL → ... 순으로 반복.

관련: Ch 4.4.1

Gaussian Elimination

가우스 소거법

연립방정식을 풀거나 역행렬을 구하는 알고리즘. Partial Pivoting으로 수치 안정성 확보.

관련: Ch 5

Partial Pivoting

부분 피벗팅

가우스 소거법에서 각 단계마다 가장 큰 피벗을 선택하여 행을 교환. 수치적 안정성 향상.

관련: Ch 5

LU Decomposition

LU 분해

행렬을 하삼각행렬(L)과 상삼각행렬(U)로 분해. 연립방정식 풀이에 사용.

관련: Ch 5

Local Minima

국소 최솟값

주변보다 작지만 전역 최솟값은 아닌 지점. Simplex가 갇힐 수 있어 Auto Restart로 탈출을 시도합니다.

관련: Ch 5.5.5

Early Stopping

조기 종료

일정 횟수(100회) 무개선 시 최적화를 조기 종료하는 기법.

관련: Ch 5.5.3

Best Cost 복원

최적 상태 복원

Auto Tuning 종료 시 가장 좋았던 매트릭스 상태로 복원하는 기능.

관련: Ch 5.5.3

---

11. 단위 / 기호 (Units & Symbols)

MHz (Megahertz)

메가헤르츠

주파수 단위. 1 MHz = 10^6 Hz. CMW2026의 기본 주파수 단위입니다.

관련: Ch 3

GHz (Gigahertz)

기가헤르츠

주파수 단위. 1 GHz = 10^9 Hz = 1000 MHz. Touchstone 파일에서 자주 사용됩니다.

관련: Ch 8

dB (Decibel)

데시벨

비율의 로그 단위. S-파라미터, RL, 삽입 손실 등에 사용됩니다.

관련: Ch 5

ns (Nanosecond)

나노초

시간 단위. 1 ns = 10^{-9} s. Group Delay의 기본 단위입니다.

관련: Ch 5.6.1

Ω (Ohm)

옴

임피던스 단위. 시스템 기준 임피던스는 보통 50Ω.

관련: Ch 8

% (Percent)

퍼센트

백분율 단위. ΔQu, Tune Limit, Left Rate, Table Rate 등에 사용됩니다.

관련: Ch 7

ppm (Parts Per Million)

백만분율

10^{-6} 비율. TCF(온도 계수) 등에 사용됩니다.

관련: Ch 7

FBW (정규화)

분수 대역폭

`FBW = BW / Fc`. 무차원 비율. 정규화 주파수 `Ω = (f/Fc - Fc/f)/FBW`의 기초입니다.

관련: Ch 5

Ω (Normalized Frequency)

정규화 주파수

`Ω = (f/Fc - Fc/f)/FBW`. 실제 주파수를 정규화한 값. 매트릭스 방정식의 대각선 항에 사용됩니다.

관련: Ch 5

---

12. 약어 색인 (Acronym Index)

빠른 참조를 위한 약어 색인입니다.

약어	원어	한글	카테고리
BPF	Band-Pass Filter	대역통과 필터	기본
CBW	Coupling Bandwidth	커플링 대역폭	매트릭스
CSV	Comma-Separated Values	쉼표 구분 값	파일

약어	원어	한글	카테고리
FBW	Fractional Bandwidth	분수 대역폭	기본
GD	Group Delay	군지연	GD
IL	Insertion Loss	삽입 손실	기본
L	Load	부하	매트릭스
M	Coupling	커플링	매트릭스
N	Filter Order	필터 차수	기본
Qe	External Q	외부 Q	매트릭스
Qu	Unloaded Q	무부하 Q	매트릭스
RL	Return Loss	반사 손실	기본
S	Source	소스	매트릭스
S11	Input Reflection	입력 반사	S-파라미터
S21	Forward Transmission	순방향 투과	S-파라미터
S22	Output Reflection	출력 반사	S-파라미터
TCF	Temperature Coefficient of Frequency	주파수 온도 계수	온도
TZ	Transmission Zero	전송 영점	TZ

13. 참고 문헌 (References)

용어의 이론적 배경을 더 깊이 이해하려면 다음 문헌을 참고하세요.

- R. J. Cameron, C. M. Kudsia, R. R. Mansour, *Microwave Filters for Communication Systems*, Wiley, 2007.

- G. L. Matthaei, L. Young, E. M. T. Jones, *Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures*, Artech House, 1980.
- J. S. Hong, M. J. Lancaster, *Microstrip Filters for RF/Microwave Applications*, Wiley, 2001.
- J. A. Nelder, R. Mead, "A Simplex Method for Function Minimization," *The Computer Journal*, 1965.

TIP

검색 팁: 위 검색창은 **영문/한글/약어 모두** 지원합니다. 예를 들어 "CBW", "커플링", "대역폭" 중 아무거나 입력해도 관련 용어가 필터링됩니다. 카테고리 버튼으로 범위를 좁힐 수도 있습니다.

NOTE

이 용어 사전은 **CMW2026 프로그램과 사용자 설명서(Ch 1~8, 부록)** 에 등장하는 모든 기술 용어를 포함합니다. 만약 설명서에서 이 사전에 없는 용어를 발견하시면, 기술 지원(donnylee@partron.co.kr)으로 알려주세요. 다음 버전에서 추가하겠습니다.